INF0413 · PROCESSAMENTO DE SINAL E IMAGEM · UFG 2026-2

Reconhecimento de emoções em imagens faciais

Levando para imagens o que vimos nos labs: ruído, amostragem e espectro com a FFT

202503993 Antonio Henrique Queiroz Villar Lopes

202504016 Kauã Lopes Sandes

202504019 Luccas José Rodrigues Clemente

202504028 Yago Lima Coqueiro

Prof. Aldo Diaz · GitHub: github.com/KauaSandes/seminario-reconhecimento-emocoes

MOTIVAÇÃO

O rosto é onde as emoções mais aparecem

Saúde mental

Acompanhar sinais de tristeza, ansiedade e estresse

Acessibilidade

Ajudar quem tem dificuldade em ler expressões, como pessoas autistas

Interação com o computador

Interfaces e tutores que reagem ao estado do usuário

Para o computador, um rosto é um **sinal 2D**: as emoções aparecem como bordas, texturas e frequências espaciais.

PROBLEMA E OBJETIVOS

Classificar 7 emoções a partir de uma foto do rosto

Alegria | Tristeza | Raiva | Medo | Surpresa | Nojo | Neutro

01

Limpar e preparar a FER-2013: imagens repetidas, rótulos errados e classes desbalanceadas

02

Extrair características com FFT2/DCT, Gabor, HOG e LBP e comparar qual reconhece melhor cada emoção

03

Medir o quanto ruído, desfoque e baixa resolução atrapalham o reconhecimento

LIGAÇÃO COM A DISCIPLINA

Do que já fizemos nos labs ao que vamos estudar

Etapa do projeto	Conceito	Origem
Robustez a ruído	Ruído gaussiano e uniforme	le03
Robustez à resolução	Amostragem e frequência de amostragem	le04
Características em frequência	Espectro com FFT, levado para FFT2 e DCT	le04
Pré-processamento e Gabor	Filtragem e convolução 2D	Próximas aulas
Limpeza da base	Duplicatas, rótulos e desbalanceamento	Mineração de Dados
Detecção do rosto, HOG e LBP	Descritores de imagem	Visão Computacional

DADOS, MÉTODO E MÉTRICAS

Um pipeline de cinco etapas

01
Limpeza
Duplicatas, rótulos errados e desbalanceamento

02
Detecção do rosto
Viola-Jones no CK+ e nas fotos da equipe

03
Filtragem
Cinza, equalização e filtro gaussiano

04
Características
FFT2/DCT, Gabor, HOG e LBP

05
Classificação
SVM e k-NN (scikit-learn)

Dados

FER-2013: ~35 mil rostos 48×48, já recortados, 7 classes
CK+: expressões posadas em laboratório
Fotos da equipe para demonstração

Métricas

Acurácia e F1 por classe
Matriz de confusão
Tempo: convolução espacial vs. via FFT

RESULTADOS ESPERADOS E CRONOGRAMA

Cinco semanas, do dado à análise

Semana 1

Revisão bibliográfica e limpeza dos dados

Semana 2

Detecção do rosto e filtragem

Semana 3

Extração de características

Semana 4

Classificação e testes de robustez

Semana 5

Análise dos resultados e apresentação

Comparação

Qual extrator reconhece melhor cada emoção

Frequências

Onde está a informação de cada emoção no espectro

Robustez

Quanto ruído, desfoque e baixa resolução atrapalham